

Günlük Ders Planı · Hafta 6

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Kuvvet ve Hareket (açılış haftası) · Temel ve Türetilmiş Nicelikler
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.2.1 — Birimleri SI birim sisteminde verilen temel ve türetilmiş nicelikleri sınıflandırabilme a) Temel ve türetilmiş niceliklerin niteliklerini tanımlar. b) Nicelikleri niteliklerine göre ayırır. c) Gruplandırır. ç) Temel ve türetilmiş nicelik olarak adlandırır.
Beceriler	FBAB2 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E1.1 Merak · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Çıkış kartı (12 puan · dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'nda) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru
Disiplinler arası	Matematik (çarpma ve 10'un kuvvetleri), Türkçe (simge ve ad yazımı), Coğrafya (uzunluk basamakları), Görsel Sanatlar (çizelge düzeni)
Anahtar kavramlar	nicelik · birim · SI birim sistemi · temel nicelik · türetilmiş nicelik · birim simgesi · ön ek · basamak

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin Ünite 1'de fiziğin ölçmeye dayandığını gördüğü kabul edilir. Bu hafta bakış, ölçülen şeyin adına ve birimine çevrilir; Ünite 2 buradan açılır.
Ön değerlendirme	Tahtaya birimsiz tek bir sayı yazılır ve "bu nedir?" diye sorulur; cevaplar "sayı tek başına yetmez" başlığında toplanır.
Köprü kurma	Ölçüm masası senaryosu okunur: dört aletin okuduğu değerler ile hesapla kurulan alan, hacim ve yoğunluk iki sütuna ayrılır.
Uygulama	Birim Avı (föy): ikili çalışan öğrenciler çevrelerindeki etiketlerden altı değer toplar, yazımlarını düzeltir ve basamak şeridine yerleştirir.
Değerlendirme	Süreç: çalışma kâğıdının 12 ve 13. soruları ile föydeki çizelge. Sonuç: çıkış kartı (12 puan), mini test, bağlam temelli sorular.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 6 çizelgesinin ilk satırı birlikte doldurulur, föyde hazır iki nesne verilir. Zenginleştirme: özel addan gelen birim simgeleri ve etiket üzerinden enerji satırı incelenir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · çıkış kartı için kesilmiş küçük kâğıtlar · sınıfta bulunan etiketli nesneler (şişe, kalem kutusu, pil, ampul)

Kapsam: Ünite 2'nin bu ilk haftasında sürat ve kuvvet yalnızca türetilmiş nicelik örneği olarak anılır; hareket problemi çözülmez, hareket grafikleri kullanılmaz, kinematik denklemi yazılmaz, trigonometriye girilmez. Sayım soruları "verilenlerden kaç tanesi" kalıbıyla kurulur; türetilmiş nicelikler için kapatıcı bir sayı verilmez. Temel niceliklerin yedi olması SI'nın tanımı gereğidir. Atıf yalnızca çıktı koduyla yapılır.

Hoca Notu · Temel ve Türetilmiş Nicelikler

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, birimi verilen bir niceliğin **adını koyabilmeli**, onu temel ve türetilmiş diye **gruplayabilmeli** ve birimi SI yazım kurallarına uygun **yazabilmeli**.

Bu sürümde düzeltildi: ÇK 10'daki etikette "5 L" de büyük harfle yazılıdır; önceki cevap yalnız J'yi açıklıyordu. Litre bir özel addan gelmez; küçük "l" ile "1" rakamı karışmasın diye L yazımına izin verilen bir istisnadır — soru ve cevap buna göre genişletildi (litre SI dışı ama kullanımına izin verilen bir birimdir). Ş.5 sayaç grafiğine ay adları ve değerler tek tek yazıldı; **Bu sürümde düzeltildi: grafik sayaç okuması değil aylık tüketimdir** (sayaç birikimli okur, çubuklar iki okumanın farkıdır; Şubat–Nisan $\approx$ sabit, kırılma Mayıs'ta); Kelvin dönüşümünde 273 yuvarlaması kullanıldığı test 4'te belirtildi. Test 10 ve 11, bağlam 1 ile test 5'in sayı değiştirilmiş kopyası olduğu için farklı düzenekle yeniden yazıldı (yoğunluk için kaç temel nicelik $\cdot$ km/m aynı uzunluk); cevap harfleri (D, A) korundu.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: tahtaya yalnız "12,00" yazılır ve sorulur: bu nedir? Birimsiz sayının hiçbir şey söylemediği görülür.	Tahta · slayt 2
17 dk	Yedi temel nicelik ve birimleri; birim yazım kuralları (büyük/küçük harf, nokta, boşluk, kelvin)	Tahta · slayt 3–4
15 dk	Ölçüm masası senaryosu okunur; ÇK 1–2–3 birlikte çözülür, tahtada "okunan" ile "kurulan" iki sütuna ayrılır.	ÇK Senaryo · slayt 5–6
15 dk	Kurma şeması ve ön ekler: ÇK 5 ile 8 üzerinden basamak çalışması; Bağlam 1 sınıf oylamasıyla.	Tahta · slayt 7 · ÇK 5–8
15 dk	Birim Avı föyü başlatılır; masalar şeridi doldurur, sayaç örneğiyle tasarruf bağlantısı kurulur.	Föy · slayt 8
10 dk	Çıkış kartı dağıtılır, kapıda toplanır; kartlar hızlıca üç yığına ayrılır (aşağıdaki anahtar)	Tahta · slayt 11 · ÇK 14

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Temel nicelik, kolay ölçülen niceliktir"	Sınıflamanın ölçüm kolaylığıyla karıştırılması.	Işık şiddeti gösterilir: ölçmesi zordur ama temeldir. Ölçüt kolaylık değil, birimin başka birimlerden kurulup kurulmadığıdır.
"Hacmi mezürden okuyorum, öyleyse hacim temeldir"	Doğrudan okumanın temel olmakla eşitlenmesi.	ÇK 4 ve 6, Bağlam 3: aletin doğrudan göstermesi sınıflamayı değiştirmez; hacmin birimi uzunluğun biriminden kurulur.
"25 °K", "4 Kg", "12 sn.", "5kg"	Simgenin kısaltma sanılması; klavye alışkanlığı.	ÇK 9 tahtada tek tek düzeltilir. Dört kural her düzeltmede yüksek sesle söylenir: küçük harf · özel adda büyük · nokta yok · boşluk var.
"Kilogram türetilmiştir, çünkü içinde gram var"	Ön ekin nicelikle karıştırılması.	Ön ek yalnız basamağı değiştirir (slayt 7). Kütlenin temel birimi baştan kilogramdır; gram onun alt katıdır.
"Yoğunluk cismin büyüklüğüne bağlıdır"	Kütle artınca yoğunluğun da artacağı beklentisi.	ÇK 3: aynı bloktan kesilen iki levha karşılaştırılır; kütle ve hacim birlikte küçülür, oran değişmez.

Kapsam uyarısı: Bu hafta sürat ve kuvvet yalnızca türetilmiş nicelik örneği olarak anılır. Hareket problemi çözülmez; hareket grafikleri çizdirilmez; kinematik denklemi yazılmaz. Bunlar 13–15. haftaların işidir ve o düzeyde de kavramsal işlenir. Sayım soruları daima "verilen 6 nicelikten kaç tanesi" biçiminde kurulur; türetilmiş nicelikler için toplam bir sayı verilmez. Temel niceliklerin yedi olması ise SI'nın tanımı gereğidir ve söylenebilir.

Ölçme Aracı · Çıkış Kartı ders bitiminde · 5 dakika

Kartın yüzü (öğrenciye okunur): (1) Bugün gördüğün bir temel ve bir türetilmiş nicelik yaz; ikisinin de birimini simgesiyle yaz. (2) Türetilmiş olanın hangi temel niceliklerden kurulduğunu tek satırda göster. (3) Şu yazımı düzelt: «sıcaklık 20 °K». (4) Kafanda kalan bir soru yaz. Kartlar kapıda toplanır; ad yazmak zorunlu değildir, ancak sınıf numarası yazılır.

Ölçüt	3 · Hazır	2 · Yolda	1 · Destek gerek
Adlandırma (1)	İki nicelik de doğru adlandırılmış, iki birim de simgesiyle yazılmış.	Nicelikler doğru, bir birim eksik ya da yanlış.	Nicelik-birim eşleşmesi kurulmamış.
Gruplandırma (1)	Temel ve türetilmiş ayrımı doğru.	Biri doğru, öteki karışmış.	İkisi de karışmış
Kurma (2)	Türetilmişin hangi temel niceliklerden geldiği açıkça gösterilmiş.	Yalnız bir temel nicelik yazılmış.	Boş ya da ilgisiz
Birim yazımı (3)	«20 °C» ya da «293 K» biçiminde düzeltilmiş, gerekçe yazılmış.	Düzeltilme doğru, gerekçe yok.	Düzeltilme yapılmamış

Puan: 12 üzerinden. Kartlar üç yığına ayrılır: **11–12** → ileri gidilebilir · **7–10** → gelecek dersin ilk 5 dakikasında hızlı tekrar · **6 ve altı** → destek listesine alınır, föyün 1. adımı birlikte doldurulur. Yığınlar not defterine değil, gelecek dersin planına yazılır; çıkış kartı bir sınav değil, bir yön bulma aracıdır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 6'daki çizelgenin ilk satırı birlikte doldurulur; föyün 1. adımında öğrenciye iki hazır nesne verilir (su şişesi ve kalem kutusu)
Zenginleştirme	ÇK 10'daki etikette geçen enerji satırı üzerinden birimin özel addan gelmesi ve litre istisnası konuşulur; öğrenci kendi bulduğu bir etiketi sınıfa getirir.
D17 · OB7	ÇK 7 sayaç grafiği ve föyün kapanışı · Ş.5 verisinin okunması · Bağlam 3
FBAB2 · KB2.7	Beceri 13 eşleştirmesi · Beceri 12'de iki aletin ölçütlerle karşılaştırılması
E3.6	ÇK 11 sayım sorusu: sayı verilmeden önce her satırın gerekçelendirilmesi istenir.

Neyi Okuduk, Neyi Kurduk?

FİZ.9.2.1

a · nitelikleri tanımlar

b · niteliklerine göre ayırır

c · gruplandırır

ç · temel / türetilmiş diye adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

E3.6 Analitik Düşünme

OB7 · D17

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir liste ezberlemeyeceğiz. Üç iş yapacağız: okunan bir değer **adını** koyacağız, niceliğin biriminin başka temel birimlerden **kurulup kurulmadığını** inceleyeceğiz ve birimi SI yazım kurallarına göre **yazacağız**.

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

- Ölçüm sonucu iki parçalıdır: **sayı ve birim**. Birimsiz sayı hangi niceliğe ait olduğunu söylemez.
- Temel-türetilmiş ayrımının ölçütü **alet değildir**. Bir alet hacmi ya da sürati doğrudan gösterebilir; bu niceliklerin birimleri yine temel birimlerden kurulduğu için türetilmiştir.
- Simge yazımı kuraldır: nokta konmaz, sayı ile simge arasına boşluk girer; özel addan türeyen simgeler büyük (A, K, N, J), diğerleri küçük harfle yazılır (m, kg, s, mol, cd).

SENARYO DOSYASI · BİR LEVHANIN ÖLÇÜM MASASI

Afyonkarahisar'da mermer bloklardan levha kesen bir işlikte, sevkiyattan önce her levha ölçüm masasına alınır. Masada dört alet vardır: şerit metre, kumpas, dijital terazi ve kronometre. Bir levha için o gün alınan okumalar şunlardır:

Okunan nicelik	Kullanılan alet	Okunan değer
uzunluk	şerit metre	60,0 cm
genişlik	şerit metre	40,0 cm
kalınlık	kumpas	2,00 cm
kütle	dijital terazi	12,00 kg
kesim süresi	kronometre	45 s



Ş.1 · masadaki dört alet ve okuduğu nicelik · her alet tek bir niceliği okur · ölçekli çizim değildir

1 Masada Ne Okunuyor FİZ.9.2.1-a

- a) Çizelgedeki beş okumanın her biri hangi niceliğe aittir; bu nicelikler temel mi yoksa hesaplama kurulmuş mudur? Her satır için tek kelimeyle yazınız.
- b) Levhanın kalınlığı "cm" ile, kütlesi "kg" ile yazılmış. Bu iki simgeden hangisi bir SI temel birimidir; öteki neden temel birim sayılmaz?

BEKLENEN CEVAP

a) Uzunluk, genişlik ve kalınlık → üçü de **uzunluk** niceliğidir, temeldir; kütle → temel; kesim süresi → **zaman**, temeldir. Masada okunan beş değer hepsi temel niceliklerdir. b) SI temel birimi kilogramdır (kg). Santimetre metrenin alt katıdır: temel birim metredir, cm ondan ön ekle kurulmuştur.

2 Ölçülmeyen Ama Bilinen İki Nicelik FİZ.9.2.1-c

Levhanın ambalaj etiketine yüzey alanı ile hacmi de yazılacak; ama masada ne alan ne de hacim ölçen bir alet var.

- a) Yüzey alanı hangi iki okumadan kurulur? Değerini cm^2 olarak hesaplayınız.
- b) Hacim hangi üç okumadan kurulur? Değerini cm^3 olarak hesaplayınız.
- c) Alan ve hacim, aynı temel nicelikten kurulduğu hâlde neden farklı birimlerle yazılır?

BEKLENEN CEVAP

a) Alan uzunluk ile genişlikten kurulur: $60,0 \cdot 40,0 = 2400 \text{ cm}^2$. b) Hacim üç uzunluktan kurulur: $60,0 \cdot 40,0 \cdot 2,00 = 4800 \text{ cm}^3$. c) Alanda uzunluk iki kez, hacimde üç kez çarpıma girer; bu yüzden birimleri cm^2 ve cm^3 olur. SI birimleri m^2 ve m^3 'tür.

3 Aynı Taştan İki Levha FİZ.9.2.1-ç

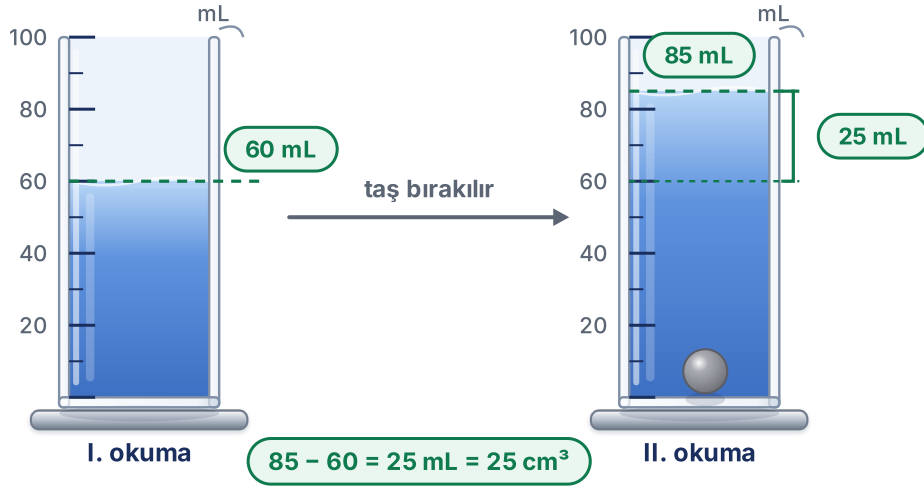
Aynı bloktan kesilen ikinci levha birincinin tam yarısı boyutundadır; kütlesi de hacmi de küçülmüştür.

- a) Kütle ile hacim ölçümünden kurulan nicelik hangisidir, birim simgesi nasıl yazılır?
- b) İkinci levhada bu niceliğin değeri artar mı, azalır mı, aynı mı kalır? Gerekçenizi yazınız.
- c) Bu nicelik neden "türetilmiş" diye adlandırılır?

BEKLENEN CEVAP

a) Yoğunluk; birimi g/cm^3 ya da SI'da kg/m^3 biçiminde yazılır. b) Aynı kalır: kütle de hacim de küçülür, ikisinin oranı değişmez; yoğunluk parçanın boyutuna değil malzemesine bağlıdır. (Bu levhada $12\,000 \text{ g} / 4800 \text{ cm}^3 = 2,5 \text{ g/cm}^3$.) c) Kendisi doğrudan okunmaz; iki temel niceliğin ölçümünden kurulur.

Bir öğrenci, düzgün biçimli olmayan küçük bir taşın hacmini bulmak için mezüre su koyup taşı içine bırakıyor ve iki okuma alıyor.



Ş.2 · aynı mezür, taş bırakılmadan önce ve sonra okunmuştur

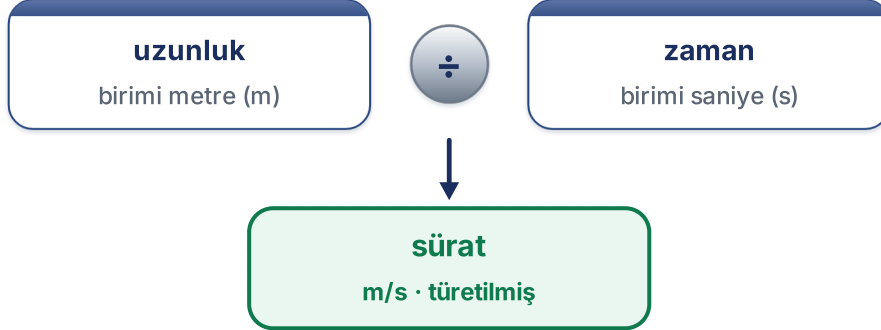
- a) İki okumayı yazınız; taşın hacmi kaç mL'dir?
- b) Burada doğrudan ölçülen nicelik nedir; taşın hacmi doğrudan mı okunmuştur, kurulmuş mudur?
- c) Bulduğunuz değeri cm^3 ile yazınız ve bu iki yazımın neden aynı şeyi gösterdiğini açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) I. okuma 60 mL, II. okuma 85 mL; taşın hacmi 25 mL'dir. b) Doğrudan okunan şey su seviyesinin gösterdiği hacimdir; taşın hacmi iki okumanın farkından kurulmuştur. c) $25 \text{ mL} = 25 \text{ cm}^3$; mililitre ile santimetreküp aynı büyüklüğü gösterir.

5 Boş Kutuya Ne Gelir FİZ.9.2.1-c

Bir tahıl deposunda çuvalları taşıyan bandın ne kadar hızlı çalıştığı konuşulurken, şekildeki kurma şeması tahtaya çizilir.



Ş.3 · iki temel nicelikten bir nicelik kurma şeması · alttaki kutuyu sen dolduracaksın

- a) Alttaki boş kutuya hangi nicelik ve hangi SI birimi gelmelidir?
- b) Aynı iki temel nicelikten kurulan başka bir nicelik yazabilir misiniz?
- c) Depoda bandın hızı "km/h" ile de söyleniyor. Bu birim ile SI birimi arasındaki fark nedir; ikisi aynı niceliği mi gösterir?

BEKLENEN CEVAP

a) Boş kutuya **sürat** gelir; SI birimi m/s'dir. b) Aynı iki temel nicelikten başka bir örnek: bir kaptan akan suyun debisi gibi zamanla değişen nicelikler; öğrencinin kendi örneği kabul edilir. c) km/h de sürat gösterir, nicelik aynıdır; ama SI birimi değildir, yalnızca uzunluk ve zaman katları farklıdır.

Bir lisenin ölçüm dolabına asılan çizelgede bazı hücreler boş kalmış.

Nicelik	Ölçü aleti	Birim simgesi
uzunluk	şerit metre	m
kütle	dijital terazi	kg
zaman	kronometre	s
sıcaklık	termometre	K
elektrik akımı	ampermetre	A
hacim	dereceli silindir	cm ³ (ya da m ³)

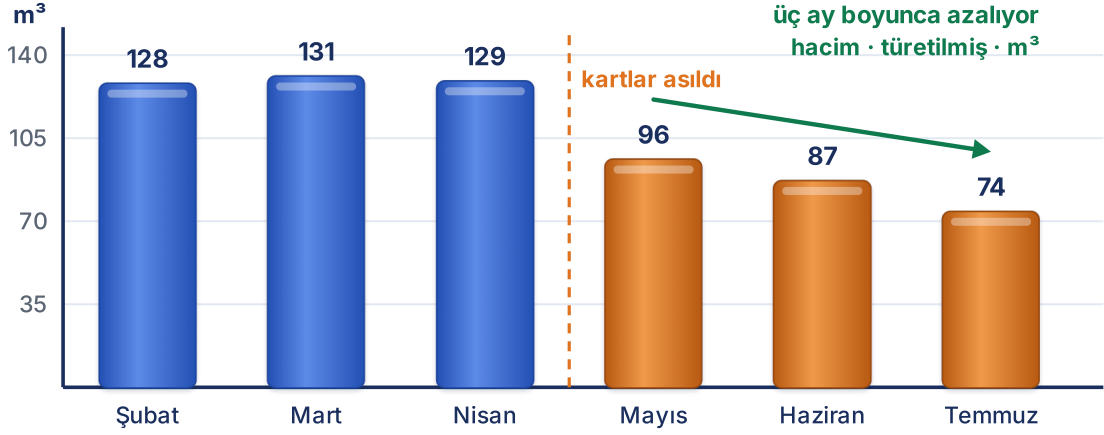
Ş.4 · dolap çizelgesinin boş hücreli hâli

- a) Boş hücreleri doldurunuz.
- b) Çizelgedeki altı satırdan hangisinde yazan nicelik doğrudan ölçülmez, başka ölçümlerden kurulur?
- c) Bir satırda "alet" sütununa çizgi çekilmiş olsaydı, o niceliği yine de yazabilir miydiniz? Neden?

BEKLENEN CEVAP

- a) Çizelgede. b) Hacim satırı: hacim doğrudan okunsa bile uzunluktan kurulan türetilmiş bir niceliktir. c) Evet: nicelik ile birim, aletten bağımsız olarak bilinir; alet yalnız okumayı sağlar.

Bir okulun su sayacı her ayın sonunda okunuyor; sayaç birikimli okuduğu için iki okumanın farkı (o ayın tüketimi) grafiğe işleniyor (örnek veri seti). Nisan ayında sınıflara "musluğu kapat" kartları asılmış.



aylık su tüketimi · iki okumanın farkı · m³ · örnek veri seti

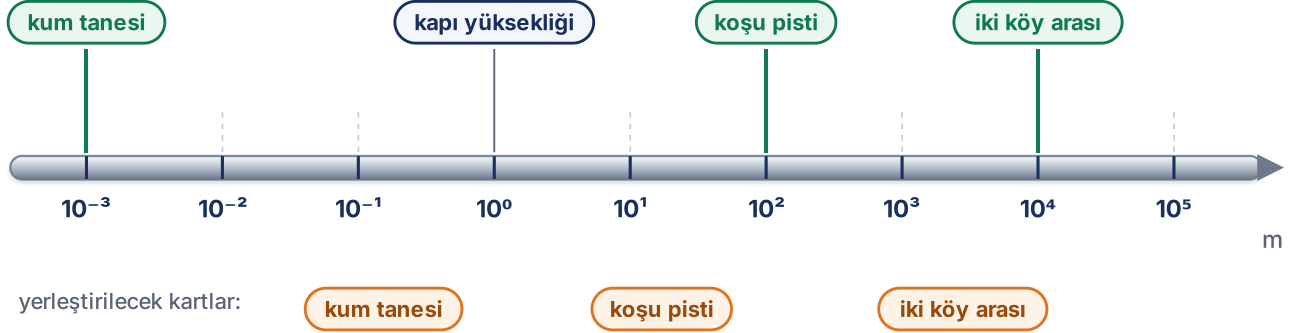
Ş.5 · aylık su tüketimi (iki sayaç okumasının farkı) · aynı sayaç her ayın sonunda okunmuştur

- Grafikte okunan nicelik nedir; temel mi türetilmiş midir? SI birimini yazınız.
- Kartlar asıldıktan sonraki üç ayda aylık tüketim nasıl değişmiş; bu değişimi bir cümleyle yazınız.
- Sayaç "m³" ile okuyor, sınıfta ise şişe hacmini "L" ile söylüyoruz. İkisi arasındaki bağıntıyı yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Okunan nicelik hacimdir; türetilmiştir, SI birimi m³'tür. b) Şubat–Nisan tüketimi $\approx 130 \text{ m}^3$ ile sabitken Nisan'dan sonra üç ay boyunca aylık tüketim sürekli azalmıştır ($129 \rightarrow 96 \rightarrow 87 \rightarrow 74$); kartlar asıldıktan sonra tüketim düşmüştür. (Sayaç okuması birikimlidir, her ay artar; grafik farkı gösterir.) c) $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$.

Bolu'da bir doğa kampında öğrenciler ölçtükleri uzunlukları, şekildeki gibi 10'un kuvvetlerine göre ayrılmış bir şeride yerleştiriyorlar. Şeritte bir örnek yerine konmuş, üç kart beklemektedir.



Ş.6 · uzunluk basamakları şeridi ve bekleyen kartlar

- Bekleyen üç kartı hangi basamaklara koyarsınız? Her biri için gerekçe yazınız.
- Kampın girişine "en yakın köy 2 km" yazılmış; bu uzunluk metre cinsinden kaçtır ve şeritte hangi basamağa düşer?
- Uzunlukları basamaklarıyla anmak ne işe yarar?

BEKLENEN CEVAP

a) kum tanesi $\approx 10^{-3}$ m · koşu pisti $\approx 10^2$ m · iki köy arası $\approx 10^4$ m. Gerekçe, her uzunluğun kaç basamaklı olduğudur. b) 2 km = 2000 m, yani 10^3 m basamağına düşer. c) Basamakla anmak, çok farklı büyüklükteki değerleri tek bir şeritte karşılaştırmayı sağlar.

Bir öğrencinin ölçüm defterinde şu beş satır yazılı:

Defterdeki yazım	Doğru yazım
«oda sıcaklığı 25 °K»	oda sıcaklığı 25 °C (ya da 298 K)
«çantanın kütlesi 4 Kg»	çantanın kütlesi 4 kg
«koşu süresi 12 sn.»	koşu süresi 12 s
«masanın boyu 120 Cm»	masanın boyu 120 cm
«akım 2 Amper»	akım 2 A

- a) Her satırdaki yazım hatasını bulup satırı doğru biçimde yeniden yazınız.
- b) Kelvin ölçeğinde neden derece işareti kullanılmaz?
- c) Bir birim simgesinden sonra neden nokta konmaz?

BEKLENEN CEVAP

- a) Tabloda. b) Kelvin bir derece ölçeği değil, doğrudan bir birimdir; bu yüzden K yazılır, °K yazılmaz.
- c) Simge bir kısaltma değildir; nokta konursa cümle sonu ile karışır ve simge bozulur.

Bir bakkaldan alınan tenekenin etiketi şekildeki gibidir.

ÜRÜN ETİKETİ	
Net hacim	5 L
Net kütle	4600 g
Teneke taban alanı	156 cm ²
100 mL için enerji	3700 kJ

TÜRETİLMİŞ

TEMEL

TÜRETİLMİŞ

TÜRETİLMİŞ

Ş.7 · tenekenin etiketindeki dört satır · etiket olduğu gibi alınmıştır

- Etikette geçen dört nicelikten hangileri temel, hangileri türetilmiştir?
- "kJ" simgesindeki J büyük harfle yazılmıştır; nedeni nedir? "5 L"deki L de büyük — bu da aynı nedenle mi?
- "5 L" değerini cm³ cinsinden yazınız ve hacmin SI birimini belirtiniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Temel: kütle (g). Türetilmiş: hacim (L), alan (cm²), enerji (kJ). **b)** J büyük yazılır çünkü birimin adı (joule) bir özel addan gelir. L ise özel addan gelmez; küçük "l" ile "1" rakamı karışmasın diye büyük L yazımına izin verilen bir **istisnadır**. **c)** 5 L = 5000 cm³; hacmin SI birimi m³'tür (1 m³ = 1000 L), litre SI dışında kullanımına izin verilen bir birimdir.

Kastamonu'da bir orman gözetleme kulesinde her gün doldurulan kayıt formunda 6 satır vardır: hava sıcaklığı · rüzgâr sürati · yağış yüksekliği · gözlem süresi · pilden çekilen akım · hava basıncı.

- Verilen bu 6 nicelikten kaç tanesi SI temel niceliğidir? Sayıyı yazıp gerekçelendiriniz.
- Türetilmiş olanların her biri hangi temel niceliklerden kurulur?
- Formda bir satıra yalnız "7" yazılmış olsaydı, bu kayıt işe yarar mıydı?

BEKLENEN CEVAP

a) 4 tanesi temeldir: hava sıcaklığı, yağış yüksekliği (uzunluk), gözlem süresi ve akım. Bu sayı yalnız verilen 6 nicelik içindir. b) Rüzgâr sürati uzunluk ile zamandan; hava basıncı kuvvet ile alandan, yani sonuçta kütle, uzunluk ve zamandan kurulur. c) Hayır: birimsiz bir sayı hangi niceliğe ait olduğunu söylemez.

12

İki Alet, Aynı Nicelik Beceri · KB2.7 Karşılaştırma

Bir bisiklet tamircisinde jant telinin kalınlığı önce cetvelle, sonra kumpasla ölçülüyor; iki okuma birbirini tutmuyor.

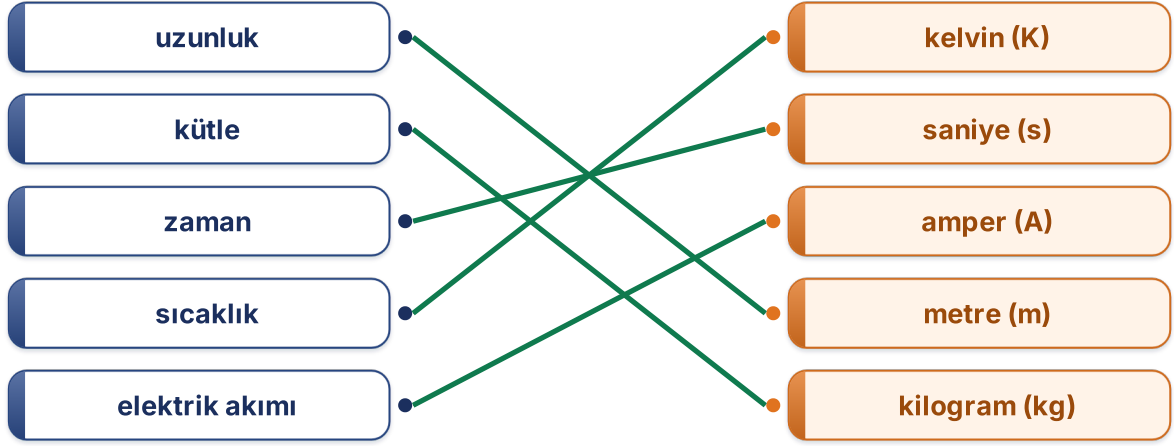
Ölçüt	Cetvel	Kumpas
en küçük okunabilir bölme.	1 mm	çok daha küçük (mm'nin altı)
uygun olduğu iş	kaba uzunluklar	ince parçaların kalınlığı ve çapı
okuma güçlüğü	göz hizası hatası	sürgünün doğru sıkılması

- a) İki aleti çizelgedeki üç ölçütte karşılaştırınız.
- b) Hangi okumayı temel alırsınız; neden?
- c) Alet değişince ölçülen nicelik değişir mi? Cevabınızı bu haftanın sözcükleriyle gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgede. b) Kumpas okuması temel alınır: aynı nicelik için daha küçük bölme okuyabilir. c) Hayır: alet değişse de ölçülen nicelik yine **uzunluktur**, yalnız okumanın inceliği değişir.

Bir öğretmen tahtaya solda beş nicelik, sağda karışık sırayla birimlerini yazmıştır.



Ş.8 · nicelikler ve karışık sıradaki birimleri · eşleştirme çizgilerini sen çizeceksin

- Eşleştirme çizgilerini çiziniz.
- Tahtadaki beşe eklenmesi gereken iki temel nicelik daha vardır; adlarını ve birimlerini (adıyla ve simgesiyle) yazınız.
- Bu gruplamayı yaparken hangi ölçütü kullandınız: niceliğin adını mı, birimin nasıl kurulduğunu mu? Tek cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) uzunluk → metre (m) · kütle → kilogram (kg) · zaman → saniye (s) · sıcaklık → kelvin (K) · elektrik akımı → amper (A). b) Eklenecek ikisi: madde miktarı → mol (mol) ve ışık şiddeti → kandela (cd). SI'nın tanımı gereği temel nicelik sayısı yedidir. c) Ölçüt, birimin başka birimlerden kurulup kurulmadığıdır; niceliğin adı değildir.

Ders bitmeden elinize küçük bir kart verilecek. **(a)** Kendi evinden ya da çantandan bir türetilmiş nicelik örneği bul; hangi temel niceliklerden kurulduğunu yaz. **(b)** Bugün en çok hangi noktada zorlandın: adlandırmada mı, gruplamada mı, birim yazımında mı? **(c)** Evinde hangi niceliği ölçerek tasarruf yapıldığını izleyebilirsin? **(ç)** Aklında kalan tek bir soruyu yaz; derse onunla gireceğiz.

DEĞERLENDİRME

Yansıtma ve çıkış kartı maddesi; puanlama Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır. Tam puan: **(a)** seçilen örnek türetilmiş ve hangi temel niceliklerden kurulduğu yazılmış, **(b)** zorlanılan nokta üç seçenekten biriyle adlandırılmış, **(c)** izlenecek nicelik (su ya da elektrik sayacı gibi) somut yazılmış, **(ç)** açık uçlu tek bir soru üretilmiş olmalıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. soruya yazdığın soruyu çıkış kartının arkasına geçir. Kartlar kapıda toplanacak; gelecek hafta aynı niceliklerin yönü olup olmadığına bakacağız.

Mini Test · Nicelik, Birim, Basamak

FİZ.9.2.1

15 soru · 20 dakika

Şekilli sorularda okunan değer şeklin üstünde yazılıdır.

Sayım sorularında istenen sayı yalnızca o soruda verilen satırlar içindir.

Ad-Soyad: _____

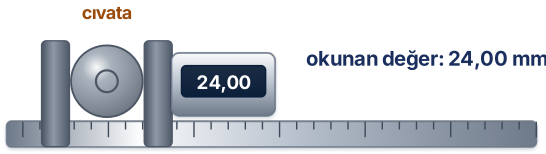
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Çenedeki Cıvata

Bir bakım biriminde bir cıvatanın gövde çapı kumpasla ölçülüyor ve şekildeki değer okunuyor. Okunan bu değerle ilgili olarak hangisi doğrudur?



kumpasın çeneleri arasındaki cıvata

kumpasla alınan okuma · 24,00 mm

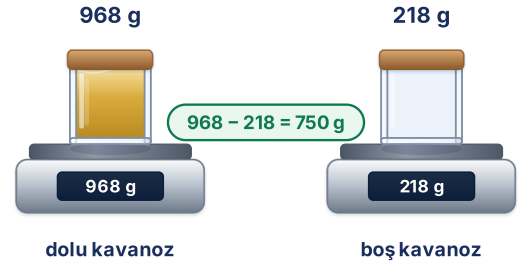
- A) Ölçülen nicelik küttedir; SI birimi gramdır
- B) Ölçülen nicelik alandır; türetilmiş niceliktir
- C) Ölçülen nicelik hacimdir; temel niceliktir
- D) Ölçülen nicelik uzunluktur; temel niceliktir, SI birimi metredir
- E) Ölçülen nicelik yoğunluktur; temel niceliktir

CEVAP: D

Kumpasın çeneleri arasındaki uzaklık okunur; ölçülen nicelik uzunluktur. Uzunluk SI'nın temel niceliklerindendir, birimi metredir (m); milimetre onun alt katıdır.

2 Dolu ve Boş

Muğla'da bir bal dolum masasında kavanoz önce dolu, sonra boşaltılmış olarak tartılıyor; iki tartım şekildeki gibidir. Kavanozun içindeki balın kütlesi kaç gramdır?



iki tartım aynı terazi türüyle alınmıştır

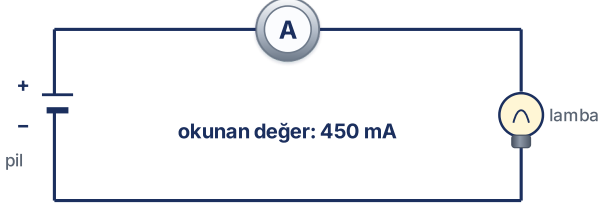
- A) 75 g
- B) 1186 g
- C) 968 g
- D) 218 g
- E) 750 g

CEVAP: E

Dolu tartımdan boş tartım çıkarılır: $968 \text{ g} - 218 \text{ g} = 750 \text{ g}$. 1186 g iki tartımın toplamı, 968 g dolu kavanozun, 218 g boş kavanozun küttesidir. Gram, kilogramın alt katıdır; küttelin SI temel birimi kilogramdır.

3 Seri Bağlı Alet

Bir okul çalışmasında şekildeki devreye bir ampermetre bağlanmış ve gösterilen değer okunmuştur. Bu ölçümün birim simgesiyle ilgili olarak hangisi doğrudur?



ampermetre devreye seri bağlanmıştır

ampermetre devreye seri bağlanmıştır · okunan değer: 450 mA

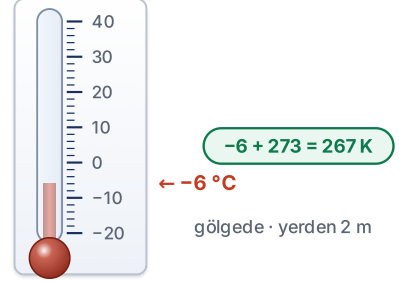
- A) Simge küçük harfle "a" yazılır
- B) Simgeden sonra nokta konur
- C) Simge büyük harfle "A" yazılır; çünkü birimin adı bir özel addan gelir
- D) Sayı ile simge bitişik yazılır
- E) Elektrik akımı türetilmiş bir niceliktir

CEVAP: C

Birimin adı bir özel addan geldiği için simgesi büyük harfle yazılır: A. Simgeden sonra nokta konmaz, sayı ile simge arasına boşluk girer. Elektrik akımı temel niceliktir.

4 Sabah Ölçümü

Erzurum'da bir sabah ölçümünde termometre şekildeki değeri göstermiştir. Aynı sıcaklık SI temel birimiyle nasıl yazılır? ($0\text{ }^{\circ}\text{C} \approx 273\text{ K}$ alınız.)



gölgedeki termometre okuması · $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$

- A) $267\text{ }^{\circ}\text{K}$
- B) 279 K
- C) 6 K
- D) 267 K
- E) -6 K

CEVAP: D

Kelvin ölçeğinde okunan değer, celsius değerine 273 eklenerek bulunur: $-6 + 273 = 267\text{ K}$. Kelvin'de derece işareti kullanılmaz; " $267\text{ }^{\circ}\text{K}$ " yazımı yanlıştır.

5 Yarıшта Süre

Mersin'de bir yelken yarışında bir teknenin parkuru tamamlaması 3 dakika 24 saniye sürmüştür. Bu süre, SI temel birimiyle hangisidir?

- A) 324 s
- B) 27 s
- C) 204 s
- D) 204 sn.
- E) 72 s

CEVAP: C

3 dakika 180 saniyedir; $180 + 24 = 204\text{ s}$. Zamanın SI temel birimi saniyedir ve simgesi s'dir; "sn." bir simge değildir.

6 Dört Numune

Bir okul laboratuvarında dört numunenin kütlesi ve hacmi ayrı ayrı ölçülüp şekildeki çizelgeye yazılmıştır (örnek veri seti). Bu iki sütundaki ölçümlerden kurulabilen nicelik ve birimi hangisidir?

Numune	Kütle (g)	Hacim (cm ³)
I	120	40
II	210	70
III	330	110
IV	90	30

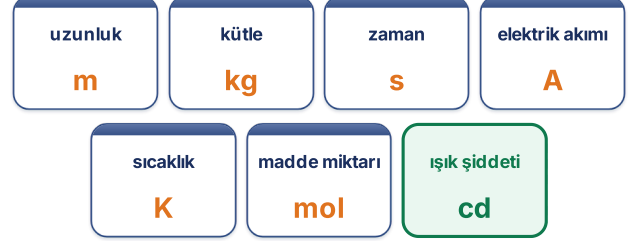
- A) alan · cm² B) yoğunluk · g/cm³
C) sürat · m/s D) kuvvet · N
E) süre · s

CEVAP: B

Kütle ile hacim ölçümünden yoğunluk kurulur; çizelgedeki değerlerle birimi g/cm³ olur (dört numunede de 3 g/cm³). Bu birim, temel birimlerden kurulduğu için türetilmiştir.

7 Boş Bırakılan Kutu

Şekildeki şemada SI'nın temel nicelikleri ve birim sembelleri verilmiş, bir kutu boş bırakılmıştır. Boş kutuya gelmesi gereken nicelik ve birim hangisidir?



yedi kutudan biri boş bırakılmıştır

temel nicelikler şeması · yedi kutudan biri boş bırakılmıştır

- A) kuvvet · N B) basınç · Pa
C) enerji · J D) hacim · m³
E) ışık şiddeti · cd

CEVAP: E

Şemada uzunluk, kütle, zaman, elektrik akımı, sıcaklık ve madde miktarı verilmiş; eksik olan **ışık şiddetidir**, birimi kandela (cd). Öteki dört seçenek türetilmiş niceliktir.

8

Şeritteki Basamak

Şekilde üç uzunluk, 10'un kuvvetlerine göre ayrılmış bir şeride yerleştirilmiştir. Bir okulun spor sahasındaki 105 m uzunluğundaki kenar, bu şeritte hangi işaretin bulunduğu basamağa en yakındır?



üç uzunluk yaklaşık basamaklarına konmuştur · I kum tanesi · II saha boyu · III masa boyu

- A) I
B) II
C) I ile III arası
D) III
E) hiçbir

CEVAP: B

105 m, 10² m basamağına en yakındır; şeritte bu basamakta II işareti bulunmaktadır. Basamak karşılaştırması sayının kendisiyle değil, kaç basamaklı olduğuyula yapılır.

9

Kutunun Üstü

Bir badana ustasının aldığı boya kutusunun üstünde şekildeki iki satır yazılıdır. Bu iki satırda geçen nicelikler için hangisi doğrudur?



kutu üstündeki iki satır

- A) İkisi de türetilmiş nicelikler; ikisi de yalnızca uzunluk biriminden türetilir ($m^2 = m \cdot m$, $L = dm^3$)
B) İkisi de temel nicelikler
C) Biri temel, öteki türetilmiştir
D) İkisi de kütleden kurulur
E) İkisi de zamandan kurulur

CEVAP: A

Kutudaki iki satır alan (m^2) ve hacimdir (L). İkisi de türetilmiştir ve ikisi de yalnızca uzunluktan kurulur: alan iki, hacim üç uzunluk ölçümünden gelir.

10

Yoğunluk İçin Kaç Alet

Bir öğrenci düzgün dikdörtgen biçimli bir mermer parçasının **yoğunluğunu** bulacak; masada bir dijital terazi ve bir şerit metre vardır. Yoğunluğu kurabilmek için öğrencinin **kaç farklı temel niceliği** ölçmesi gerekir?

- A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
E) 5

CEVAP: D

Yoğunluk = kütle / hacim. Kütle teraziden doğrudan okunur (temel); hacim üç kenar uzunluğundan kurulur (uzunluk temel). Üç kenar ölçülür ama hepsi aynı nicelik olan **uzunluktur**; öyleyse iki farklı temel nicelik yeter: **kütle ve uzunluk → 2**. Zaman, sıcaklık ya da akım ölçmeye gerek yoktur.

11 Sulama Hattı

Şanlıurfa'da bir damla sulama hattının uzunluğu proje kâğıdında **3 km**, şantiye defterinde ise **3000 m** yazılıdır. Bir öğrenci "iki defter farklı nicelik ölçmüş" diyor. Bu iki yazım için hangisi doğrudur?

- A) Aynı uzunluğun iki yazımıdır; kilo ön eki yalnız basamağı değiştirir, nicelik yine uzunluktur
- B) km türetilmiş bir birimdir, m temeldir; nicelikler farklıdır
- C) 3 km, 3000 m'den kısadır; sayı küçük olan uzunluk da küçüktür
- D) Ön ek niceliği değiştirir; km ile ölçülen "mesafe", m ile ölçülen "uzunluk"tur
- E) km yazımı yanlıştır; SI'da yalnız m kullanılabilir

CEVAP: A

1 km = 1000 m olduğundan 3 km = 3000 m; iki yazım **aynı uzunluktur**. Kilo ön eki yalnızca basamağı değiştirir; ölçülen nicelik yine uzunluktur ve SI birimi metredir. Ön ekli yazım (km) SI'da serbesttir; yanlış değildir.

12 Hangi Birim

SI temel birimlerinden madde miktarının birimi hangisidir?

- A) kandela
- B) kelvin
- C) mol
- D) amper
- E) newton

CEVAP: C

Madde miktarının SI temel birimi **mol**dür; simgesi de mol biçiminde yazılır. Kandela ışık şiddetinin, kelvin sıcaklığın, amper elektrik akımının birimidir; newton türetilmiş bir birimdir.

13 Doğru Yazım

Aşağıdaki yazımlardan hangisi birim yazım kurallarına uygundur?

- A) 5,0 Kg
- B) 5,0 kg.
- C) 5,0kg
- D) 5.0 KG
- E) 5,0 kg

CEVAP: E

Doğru yazım **5,0 kg**'dır: simge küçük harfle başlar, sonuna nokta konmaz ve sayı ile simge arasında boşluk bırakılır.

14 Türetilmiş Ne Demek

Bir niceliğin "türetilmiş" olarak adlandırılmasının nedeni hangisidir?

- A) Birimin temel birimlerden kurulabilmesi
- B) Birimin bir özel addan gelmesi
- C) Yalnızca laboratuvarla ölçülebilmesi
- D) Ölçülmesinin zor olması
- E) Değerinin her zaman büyük çıkması

CEVAP: A

Bir nicelik, birimi temel birimlerden **kurulabiliyorsa** türetilmiş diye adlandırılır. Ölçmenin kolay ya da zor olması, birimin özel addan gelmesi ölçüt değildir.

15

Kutunun Hacmi

Bir öğrenci dikdörtgen biçimli bir kutunun hacmini bulmak istiyor; elinde yalnız bir şerit metre var. Bu öğrenci için hangisi doğrudur?

- A) Hacmi doğrudan okuyabilir
- B) Üç uzunluk ölçüp hacmi kurabilir**
- C) Hacim için mutlaka terazi gerekir
- D) Hacim temel nicelik olduğu için ölçülemez
- E) Yalnız bir uzunluk ölçmesi yeterlidir

CEVAP: B

Kutunun üç ayrı şerit metreyle ölçülür ve hacim bu üç uzunluktan kurulur; hacim doğrudan okunan bir nicelik değildir. Terazi kütle için gereklidir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	E	C	D	C	B	E	B	A	D	A	C	E	A	B

Bağlam Temelli Sorular · Etiketli Okumak

FİZ.9.2.1

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 · D17

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni ve çizelgeyi okuyun. Sorulan şey birim ezberi değil; verilen değer **hangi niceliğe** ait olduğu, biriminin **nasıl kurulduğu** ve **doğru yazılıp yazılmadığıdır**.

Hoca için: Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanlışlığı hedefler; cevap kutularında notları var. Çizelgeler örnek veri setidir. Bağlam 2'de sürat yalnız "hangi niceliklerden kurulur" düzeyinde sorulur; hesap yaptırılmaz (kapsam).

BAĞLAM 1 · KANTİN DOLABININ KAYIT KARTI

Okul kantinindeki soğutucu dolabın kapağına asılan kayıt kartında altı satır var. Satırlar kantin görevlisinin el yazısıyla, olduğu gibi alınmıştır:

#	Satır	Neyi anlatıyor
1	iç sıcaklık: 4 °C	dolabın içi
2	peynir: 250 gr	bir paketin kütlesi
3	süt: 1 L	bir kutunun hacmi
4	çalışma süresi: 8 sa.	günde açık kaldığı süre.
5	kapak alanı: 0,5 m ²	cam kapağın yüzeyi
6	çektiği akım: 1,2 A	çalışırken

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kaç Tanesi Temel FİZ.9.2.1-ç

Karttaki altı satırda geçen niceliklerden kaç tanesi SI temel niceliğidir?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 3

E) 5

CEVAP: B

Sıcaklık, kütle, zaman ve elektrik akımı temeldir → 4. Hacim (L) ve alan (m²) uzunluktan kurulur, türetilmiştir. Yazımın yanlış olması (gr, sa.) niceliğin türünü değiştirmez.

Çeldiriciler: A yalnız "kolay ölçülenleri" sayar · C hepsini temel sayar (alet var = temel yanlış) · D akımı ya da sıcaklığı dışarıda bırakır · E hacmi "kutudan okunuyor" diye temel sayar.

2 Yazım Denetimi FİZ.9.2.1-ç · yazım

Altı satırdan kaç tanesi birim yazım kurallarına (küçük harf · özel adda büyük · nokta yok · boşluk var · doğru simge) tam uygun yazılmıştır?

- A) 6 B) 2
C) 5 D) 4
E) 3

CEVAP: D

Doğru olanlar: 4 °C · 1 L · 0,5 m² · 1,2 A → 4.
Yanlışlar: "250 gr" (simge g'dir) ve "8 sa." (saatin simgesi h'dir, nokta konmaz). L büyük yazılabilir: litre için izin verilen istisnadır.

Çeldiriciler: A hataları görmez · B "L büyük olamaz" ve "°C yanlış" sanır · C yalnız birini yakalar · E L'yi de yanlış sayar.

3 Alanı Kim Ölçtü FİZ.9.2.1-a

Kantin görevlisi "kapak alanını ölçen bir aletim yok, o satırı nasıl yazdım ki?" diyor. Bu satır için en doğru açıklama hangisidir?

- A) Kapağın iki kenarı şerit metreyle ölçülüp çarpılmıştır; alan doğrudan okunmaz, uzunluktan kurulur
B) Alan ölçer bir alet olmadan alan yazılamaz; satır geçersizdir
C) Alan temel bir niceliktir, ölçülmesine gerek yoktur
D) Alan kütleden kurulur; peynir paketi tartılıp bulunmuştur
E) Alan yalnızca laboratuvarda ölçülebilir

CEVAP: A

Alanın birimi m², iki uzunluğun çarpımından gelir; masadaki levha örneğinde olduğu gibi aletle okunmaz, hesapla kurulur.

Çeldiriciler: B "alet yoksa nicelik yok" yanlış · C alanı temel sayar · D yanlış temel nicelik · E "türetilmiş = laboratuvar" yanlış.

BAĞLAM 2 · KOŞU PİSTİNİN TABELASI

Bir okulun spor sahasındaki koşu pistinin girişinde şu tabela var: "Tur uzunluğu: 400 m · Pist alanı: 1200 m² · Önerilen tur süresi: 80 sn · Bandın hızı (tartan): sürat m/s ile ölçülür". Öğrenciler tabelayı bu haftanın gözüyle okuyor.

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Tabeladaki Dört Nicelik FİZ.9.2.1-c

Tabelada geçen tur uzunluğu, pist alanı, tur süresi ve sürat için hangisi doğrudur?

- A) Dördü de temeldir; çünkü hepsi pistte ölçülebilir
- B) Dördü de türetilmiştir; çünkü hepsi bir tabelada yazılıdır
- C) Uzunluk ve alan temel, süre ve sürat türetilmiştir
- D) Yalnız sürat temeldir; ötekiler kurulur
- E) Uzunluk ve süre temeldir; alan uzunluktan, sürat uzunluk ile zamandan kurulur

CEVAP: E

m ve s temel birimlerdir; m^2 iki uzunluktan, m/s uzunluk ve zamandan kurulur. Ölçüt, birimin kuruluşudur.

Çeldiriciler: A "ölçülebilir = temel" · B yer ile türü karıştırır · C alanı temel, süreyi türetilmiş sayar · D sürati temel sanır (hız göstergesi yanlışlığı).

5 80 sn FİZ.9.2.1-ç · yazım

Tabeladaki "80 sn" yazımı için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; saniye Türkçede "sn" ile gösterilir
- B) Yanlıştır; doğrusu "80 Sn"dir
- C) Yanlıştır; saniyenin SI simgesi 'dir: "80 s" yazılır, simgeden sonra nokta da konmaz
- D) Yanlıştır; doğrusu "80s"dir, boşluk konmaz
- E) Doğrudur; simge kısaltmadır, istenildiği gibi yazılır

CEVAP: C

Simge kısaltma değildir ve dilden dile değişmez: s. Sayı ile simge arasında boşluk bırakılır, nokta konmaz.

Çeldiriciler: A ve E "simge = kısaltma" yanlışlığı · B büyük harf hatası · D boşluk hatası.

6 Alan Nereden Geldi FİZ.9.2.1-b

"Pist alanı $1200 m^2$ " satırı için hangisi doğrudur?

- A) Alan, tur uzunluğu ile tur süresinden kurulmuştur
- B) Alan, pistin iki boyutunun uzunluk ölçümlerinden kurulmuştur; m^2 bu yüzden "metre kere metre"dir
- C) Alan, koşucunun kütlesinden kurulmuştur
- D) m^2 , alanın temel birimidir; alan temel bir niceliktir
- E) Alan yalnızca özel bir aletle doğrudan okunur

CEVAP: B

$m^2 = m \cdot m$: alan, iki uzunluğun çarpımıdır. Aynı yüzey levha örneğinde $60,0 cm \cdot 40,0 cm$ ile bulunmuştur.

Çeldiriciler: A zamanı karıştırır · C yanlış temel nicelik · D alanı temel sayar · E "alet olmadan yazılamaz" yanlışlığı.

BAĞLAM 3 · EVİN SU FATURASI

Bir ailenin su faturasında iki ay yan yana yazılı (örnek veri seti):

Ay	Sayaç okuması (m ³)	Tüketim (m ³)
Mart	1 284	18
Nisan	1 298	14

Aile Nisan başında damlatan bir musluğu onarmış. Kardeşlerden biri "tasarruf ettik mi, nereden bileceğiz?" diye soruyor.

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Sayacın Birimi FİZ.9.2.1-c

Sayacın okuduğu nicelik ve Nisan tüketiminin litre karşılığı için hangisi doğrudur?

- A) Kütle · 14 kg
- B) Hacim, temel niceliktir · 1400 L
- C) Uzunluk · 14 m
- D) Hacim, uzunluktan kurulan türetilmiş bir niceliktir · 14 000 L
- E) Hacim · 140 L

CEVAP: D

m³ hacim birimidir ve üç uzunluktan kurulur; 1 m³ = 1000 L olduğu için 14 m³ = 14 000 L.

Çeldiriciler: A kütle-hacim karışıklığı · B hacmi temel sayar · C m³ ile m'yi karıştırır · E 1 m³ = 10 L sanır (ön ek/basamak hatası).

8 Tasarruf Ettik mi D17 · OB7

Kardeşin sorusuna bu haftanın gözüyle verilecek en doğru cevap hangisidir?

- A) Evet, izlenebilir: aynı sayaç, aynı nicelik (hacim), iki ayda 18 m³'ten 14 m³'e düşmüş — ölçüm olmadan tasarruf da görülemezdi
- B) Bilinemez; tasarruf ölçülemeyen bir şeydir
- C) Hayır; sayaç okuması 1284'ten 1298'e çıktığı için tüketim artmıştır
- D) Evet; çünkü fatura tutarı her zaman tüketimi gösterir, m³'e bakmaya gerek yok
- E) Bilinemez; iki ay farklı sayaçla okunmuş olabilir

CEVAP: A

Sayaç okuması birikimli değerdir, her zaman artar; tüketim iki okumanın farkıdır (1298 – 1284 = 14). Aynı nicelik aynı birimle izlendiği için karşılaştırma yapılabilir.

Çeldiriciler: B "tasarruf ölçülemez" · C birikimli okuma ile tüketimi karıştırır · D niceliğe değil paraya bakar · E metinle çelişir (aynı sayaç).

SORU HARİTASI · HOCA İÇİN

Soru	Bağlam	Süreç bileşeni	Hedeflenen yanılı	Cevap
1	Kantin kartı	ç · temel / türetilmiş sayımı	"alet var = temel"	B
2	Kantin kartı	ç · yazım	"gr", "sa." kısaltmaları.	D
3	Kantin kartı	a · kurma	"alet yoksa nicelik yazılamaz"	A
4	Pist tabelası	c · gruplandırma	"ölçülebilen = temel"	E
5	Pist tabelası	ç · yazım	"simge = kısaltma (sn)"	C
6	Pist tabelası	b · alanın kuruluşu	alanı temel sayma	B
7	Su faturası	c · hacim ve basamak	1 m ³ = 10 L sanma	D
8	Su faturası	OB7 · D17	birikimli okuma ile tüketimi karıştırma.	A

Harf dağılımı: A 2 · B 2 · C 1 · D 2 · E 1; ardışık iki soruda aynı harf yok. Bağlam kapatıldığında 1, 2, 3, 7 ve 8 cevaplanamaz.

Etkinlik · Birim Avı ve Basamak Şeridi

FİZ.9.2.1-a

FBAB2 Sınıflandırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

D17 Tasarruf

İkili çalışma

Gereken: kalem ve çevrendeki etiketler

Ad-Soyad:

Eş:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde alet kullanmayacağız: **yazılmış birimleri avlayacağız**. Çantadaki, sıranın üstündeki ya da sınıftaki nesnelerin üstünde yazan değerleri toplayıp basamaklarına göre dizeceğiz.

1

Ava Çık 10 dk

Çevrende üstünde sayı ve birim yazan **altı şey** bul (kalem kutusu, kitap künyesi, şişe, ampul, pil, kart). Her satırı doldur; birim simgesini gördüğün gibi yaz, sonra doğrusunu yaz.

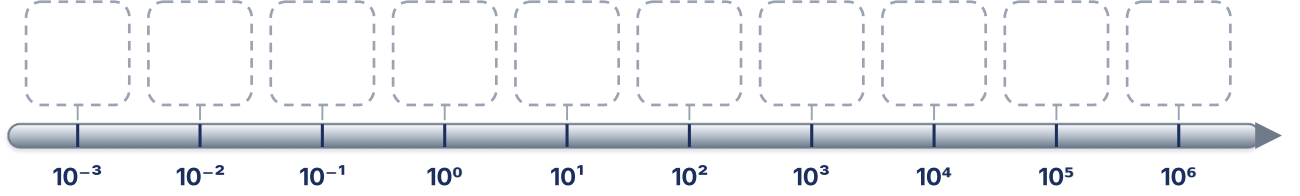
#	Nerede yazıyordu	Gördüğün yazım	Doğru yazım	Nicelik	Temel mi, türetilmiş mi?
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...

HOCA İÇİN · ÖRNEK SATIRLAR

Su şişesi: "500ml" → 500 mL · hacim · türetilmiş. Pil: "1,5V" → 1,5 V · gerilim · türetilmiş (bu hafta yalnız "türetilmiş" denir, nicelik adı verilir). Kalem kutusu: "30cm" → 30 cm · uzunluk · temel. Destekleme: iki hazır nesne (su şişesi, kalem kutusu) verilir.

2 Basamağını Bul 10 dk

Bulduğun her değeri ön eksiz birime çevir (mm → m, g → kg gibi), sonra hangi 10'un kuvvetine en yakınsa o kutuya yaz. Aynı kutuya birden çok değer düşebilir.



Ş.F · basamak şeridi · değer (ön eksiz birim) · kutuları sen dolduracaksın

HOCA İÇİN

Örnek: 500 mL = 0,5 L $\approx 10^{-1} \cdot 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m} \approx 10^{-1} \cdot 250 \text{ g} = 0,25 \text{ kg} \approx 10^{-1} \cdot 1,5 \text{ V} \approx 10^0$. Sınıfın avladığı en küçük ve en büyük basamak tahtaya yazılır; farklı niceliklerin aynı şeritte karşılaştırılabildiği vurgulanır.

3 Bir Tanesini Kur 8 dk

Listedeki türetilmiş niceliklerden birini seç ve aşağıyı doldur.

Doldurulacak	Yazdığın
Seçtiğin nicelik ve birimi.	...
Hangi temel niceliklerden kuruluyor.	...
Bu niceliği hangi aletle ölçebilirdin.	...

Zorlandığım yer: ☐ birimi okumak ☐ doğru yazıma çevirmek ☐ basamağı bulmak ☐ zorlanmadım

HOCA İÇİN

Örnek: hacim · L → uzunluk (üç kez) → mezür ya da dereceli silindir. "Aletle doğrudan okunuyor ama yine türetilmiş" cümlesi bu adımda bir kez daha söylenir.

Kapanış: Masalar avladıkları en küçük ve en büyük basamağı tahtaya yazar; sınıfın şeridi böyle tamamlanır. Sayaç örneğiyle bağ: evde hangi niceliği izleyerek tasarruf yapılır?